

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Progetto
Basi di Dati

Anno accademico 2025/26

Samuele Cesarano - matr. 1018366

1. Progettazione concettuale

1.1 - Requisiti iniziali

1.2 - Glossario dei termini

1.3 - Requisiti rivisti e rivisitati in gruppi di fasi omogenee

1.4 - Schema E-R principale + business rules

2. Progettazione logica

2.1 - Tavola dei volumi

2.2 - Tavola delle operazioni

2.3 - Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1 - Analisi delle ridondanze

2.3.2 - Analisi ed eliminazione delle generalizzazioni

2.3.3 - Eventuale partizionamento/accorpamento di entità e associazioni

2.3.4 - Eventuale eliminazione degli attributi composti e degli attributi multivalore

2.3.5 - Eventuale scelta degli identificatori principali

2.4 - Schema E-R ristrutturato + business rules

2.5 - Schema relazionale

3. Implementazione

3.1 - DDL di creazione del database

3.2 - DML di popolamento di tutte le tabelle del database

3.3 - Qualche operazione di cancellazione o modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne

1. Progettazione concettuale

1.1 - Requisiti iniziali

Si vuole progettare e costruire la base di dati della *Blinkin' Park*, azienda di gestione di parcheggi torinese. La base di dati conterrà informazioni sui parcheggi, sui veicoli, sugli utenti e sul personale.
L'azienda gestisce spazi per il parcheggio sia all'aperto (per zone) sia al chiuso (dentro i propri garage), questi ultimi caratterizzati da un orario di apertura.
Chi vuole usufruire dei servizi di *Blinkin' Park* può usufruire di due modalità: biglietto singolo o abbonamento annuale. Il costo del biglietto singolo è orario e la tariffa dipende dalla zona della città in cui si trova il parcheggio (di ogni zona si conoscono, oltre al costo, il nome e l'area della città che ne fa parte). L'abbonamento ha tariffa fissa. Quando un utente inizia una permanenza in un parcheggio, vengono registrate la targa della macchina, l'ora di inizio e l'ora di fine. Gli abbonamenti sono nominali, cioè legati ad una singola persona, di cui si registra nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono (opzionale) e indirizzo email.
Ogni abbonamento permette dunque all'utente registrato di posteggiare qualunque tra i veicoli in suo possesso, purché non contemporaneamente. I clienti possono inoltre valutare i parcheggi utilizzati esprimendo un giudizio su diversi parametri (pulizia, sicurezza, ecc.).
Alcuni parcheggi (sia all'aperto sia garage) possono ospitare ogni tipo di veicoli (moto, automobili, camion), mentre altri sono idonei solo per moto e automobili. Di ogni parcheggio si conosce il numero di veicoli che può ospitare, eventualmente suddivisi per categoria, ed è di interesse poter monitorare il numero di posti disponibili in tempo reale.
Ad ogni garage è assegnato almeno un operatore, dipendente della *Blinkin' Park*, e uno di essi ne è il responsabile, e gestisce il personale assegnato al garage. I parcheggi all'aperto sono monitorati a rotazione da controllori, anch'essi dipendenti dell'azienda, che usano il sistema per verificare la correttezza delle soste, individuano eventuali anomalie, come sovra-occupazione, veicoli non ammessi o guasti, e possono elevare sanzioni in caso di sosta non consentita (es. biglietto scaduto, veicolo non consentito). Dei controllori è di interesse monitorare i turni di lavoro.
Per implementare politiche di fidelizzazione dei clienti, *Blinkin' Park* deve tenere traccia non solo degli abbonamenti e biglietti in corso di validità, ma anche di quelli scaduti. Infatti, l'azienda eroga periodicamente degli sconti agli automobilisti che ricorrono più frequentemente al servizio e, in alcuni casi, anche ai nuovi utenti. Gli sconti possono essere generici oppure legati ad aree parcheggio specifiche.
Gli utenti della base di dati sono vari. Gli addetti amministrativi si occupano di inserire gli abbonamenti (ca. 50 al mese), delle tariffe per zona (1 volta ogni anno). Gli operatori di garage registrano gli ingressi e le uscite dei veicoli (ca. 1000 al giorno).

Contestualmente ad ogni ingresso/uscita, viene aggiornato il conteggio visualizzato della disponibilità dei posti per categoria di veicolo. La direzione o il management ricorre al sistema per estrarre statistiche sull'occupazione dei parcheggi una volta al mese, e trimestralmente, i ricavi per zona e per garage. Infine, i clienti possono interagire con la base dati tramite app o sito web per consultare la disponibilità dei posti (ca. 100 accessi al giorno), o gestire i propri abbonamenti (ca. 20 operazioni al mese).

1.2 - Glossario

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Parcheggio	Unità fisica di sosta gestita dall'azienda, che può essere di tipo "All'aperto" (organizzato per zone) o "Garage" (struttura chiusa con orari specifici).	Posteggio	Sosta, Categoria veicolo, Promozione
Veicolo	Mezzo di trasporto (moto, automobile o camion) che usufruisce del servizio di sosta; è identificato univocamente dalla targa.	Automobilista	Sosta, Utente, Categoria veicolo
Categoria Veicolo	Tipologia di veicolo che usufruisce del servizio di sosta	NULL	Veicolo, Parcheggio
Utente	Persona fisica che utilizza i servizi di parcheggio, identificata da dati anagrafici e di contatto, che può possedere uno o più veicoli.	Persona, Cliente, Automobilista	Abbonamento, Veicolo, Promozione
Personale	Dipendenti della Blinkin' Park addetti alla gestione e alla sorveglianza dei parcheggi. Il	Dipendente, Addetto	Area Protetta

	termine include gli operatori(addetti ai garage), i responsabili (operatori con funzioni di coordinamento) e i controllori (addetti al monitoraggio delle aree all'aperto e all'emissione di sanzioni)		
Abbonamento	Titolo di sosta nominale a tariffa fissa e validità annuale, che consente la sosta di un veicolo alla volta tra quelli associati all'utente.	NULL	Utente
Biglietto	Titolo di sosta temporaneo con tariffa oraria variabile in base alla zona del parcheggio.	NULL	Sosta
Recensione	Giudizio espresso dal cliente su un parcheggio basato su parametri qualitativi come pulizia e sicurezza.	Giudizio, Valutazione	Sosta
Sanzione	Provvedimento pecuniario emesso da un controllore a seguito di un'anomalia riscontrata (es. biglietto scaduto o veicolo non ammesso).	NULL	Sosta, Controllore
Promozione	Agevolazione tariffaria erogata per fidelizzazione o sconto, applicabile	NULL	Utente, Parcheggio

	a specifici utenti o aree di parcheggio.		
Sosta	Evento temporale che registra l'occupazione di un posto auto da parte di un veicolo, definito dall'istante di ingresso (inizio) e dall'istante di uscita (fine).	NULL	Parcheggio, Biglietto, Veicolo, Sanzione, Recensione
Zona	Area geografica o quartiere della città che raggruppa i parcheggi all'aperto, determinando la specifica tariffa oraria applicata dal sistema per il calcolo del biglietto singolo.	Area città	Parcheggio
Anomalia	Evento irregolare o malfunzionamento rilevato all'interno di un parcheggio (es. guasti strutturali o sovra-occupazione dell'area) che non comporta un'infrazione diretta a carico di un singolo veicolo.	Irregolarità, Problema, Guasto	Personale, Parcheggio

1.3 - Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

L'obiettivo primario è concepire un sistema di gestione dati per l'azienda torinese Blinkin' Park, capace di amministrare le aree di sosta (all'aperto e al chiuso), gestire le diverse tariffe, le anagrafiche dei clienti, gli accessi dei veicoli, le operazioni del personale e le politiche di fidelizzazione, fornendo al contempo strumenti di analisi per la direzione.

A. Tipologie e Dati dei Parcheggi

Il sistema gestisce due categorie di parcheggi: al chiuso (garage) e all'aperto. Per i garage è necessario memorizzare gli specifici orari di apertura. I parcheggi all'aperto sono organizzati per zone cittadine; per ogni zona si registrano il nome, l'area geografica della città inclusa e il costo della tariffa oraria associata. Per ciascuna area di parcheggio il sistema memorizza la capienza massima (numero di posti totali), eventualmente ripartita per categoria di veicolo, permettendo l'aggiornamento e il monitoraggio in tempo reale dei posti disponibili.

B. Classificazione dei Veicoli e Regole di Accesso

I veicoli sono classificati in categorie (moto, automobili, camion). Il sistema deve gestire le restrizioni di accesso strutturali: alcuni parcheggi (sia garage che all'aperto) sono idonei a ospitare tutte le tipologie di mezzi, mentre altri consentono l'ingresso esclusivamente a moto e automobili.

C. Anagrafica Utenti e Gestione Abbonamenti

Gli utenti possono fruire del servizio tramite abbonamenti annuali a tariffa fissa. L'abbonamento è nominale e comporta la registrazione dei dati del cliente: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e (opzionalmente) numero di telefono. Un singolo abbonamento consente all'utente di associare e posteggiare molteplici veicoli di sua proprietà, con il vincolo rigido che la sosta non avvenga mai contemporaneamente per più di un mezzo.

D. Registrazione delle Soste, Tariffe e Storico

Oltre all'abbonamento, è prevista la modalità a biglietto singolo, il cui costo è calcolato su base oraria in funzione della zona di sosta. Per ogni singola permanenza (ingresso in un parcheggio), il sistema traccia la targa del veicolo, l'ora di inizio e l'ora di fine sosta. Al fine di supportare le politiche aziendali, il database deve conservare lo storico

completo degli utilizzi, archiviando non solo i titoli in corso di validità, ma anche i biglietti e gli abbonamenti scaduti.

E. Gestione del Personale, Turni e Sanzioni

Il sistema gestisce le informazioni relative al personale dipendente. Ad ogni garage è assegnato un team di operatori; tra questi, una figura ricopre il ruolo di responsabile del garage e gestisce le risorse a lui assegnate. I parcheggi all'aperto sono supervisionati da controllori, dei quali si monitorano i turni di lavoro. I controllori utilizzano il sistema per validare la regolarità delle soste, registrare anomalie (es. sovra-occupazione, accesso di veicoli non consentiti) ed emettere sanzioni in caso di infrazioni (es. biglietto scaduto).

F. Promozioni, Fidelizzazione e Feedback

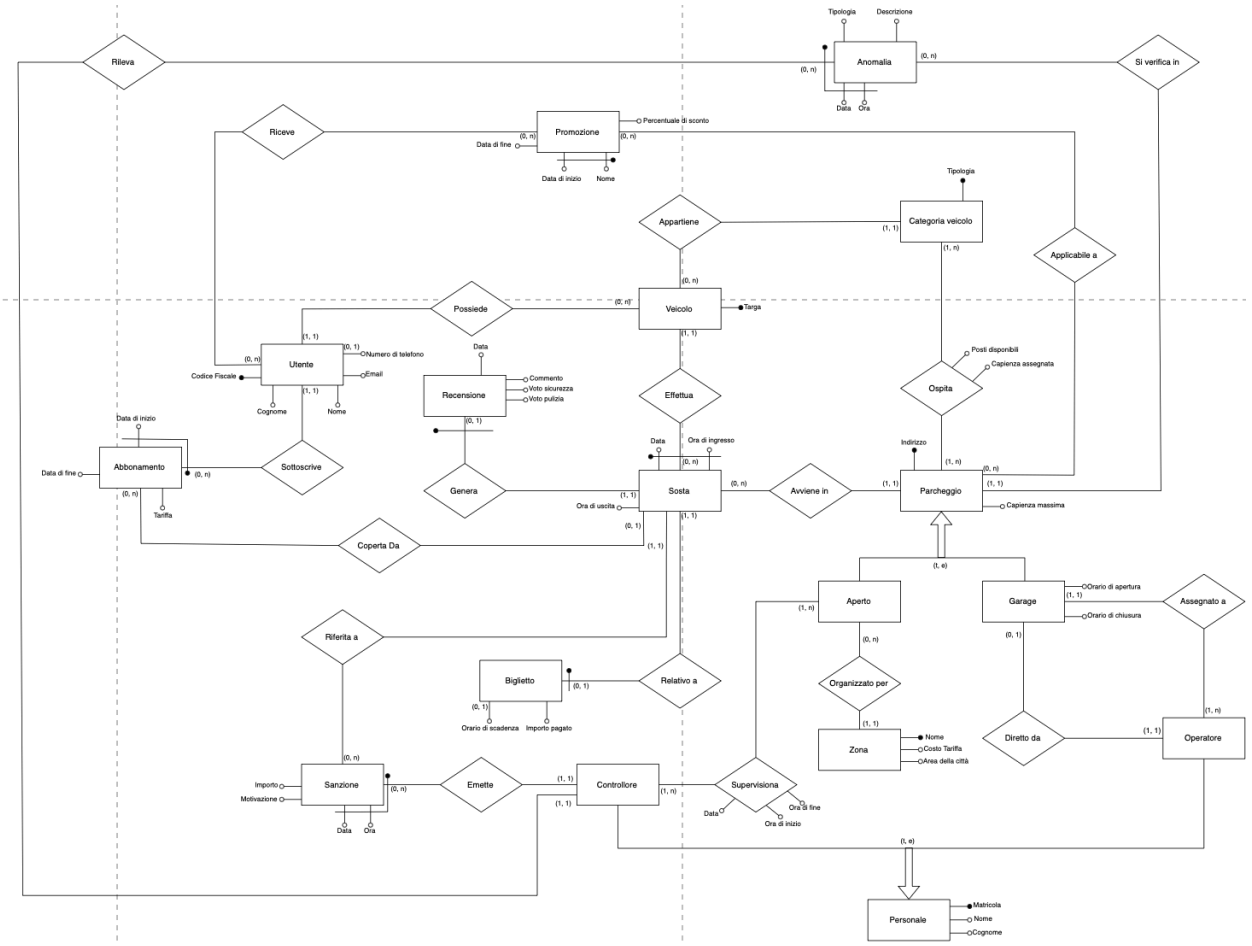
Il sistema supporta l'implementazione di politiche di fidelizzazione, erogando sconti periodici basati sulla frequenza di utilizzo (clienti assidui) o mirati ai nuovi iscritti. Tali sconti possono essere di natura generica (validi su tutto il sistema) o limitati a specifiche aree di parcheggio. Inoltre, è presente un modulo per raccogliere le valutazioni dei clienti, i quali possono esprimere giudizi sui parcheggi utilizzati valutando parametri predefiniti (come pulizia, sicurezza, ecc.).

G. Profili di Accesso, Funzionalità e Carichi di Lavoro

Il sistema deve supportare diverse interfacce e operazioni in base alla tipologia di utente:

- **Addetti amministrativi**: inserimento dei nuovi abbonamenti (stima: 50/mese) e aggiornamento annuale delle tariffe di zona (1/anno).
- **Operatori di garage**: registrazione degli ingressi e delle uscite dei veicoli (stima: 1000/giorno), con aggiornamento contestuale del conteggio dei posti disponibili per categoria.
- **Direzione/Management**: estrazione di statistiche mensili sull'occupazione dei posti ed elaborazione di report trimestrali sui ricavi, suddivisi per zona e per garage.
- **Clienti**: accesso tramite app o sito web per consultare la disponibilità dei posti in tempo reale (stima: 100 accessi/giorno) e per gestire i dettagli del proprio abbonamento (stima: 20 operazioni/mese).

1.4 - Schema E-R principale + business rules



1. La fruizione dei parcheggi tramite abbonamento annuale a tariffa fissa è riservata esclusivamente agli utenti che abbiano preventivamente registrato i propri dati anagrafici a sistema.

2. Un singolo abbonamento consente all'utente di associare molteplici veicoli di sua proprietà, ma non possono esistere due istanze di Sosta con Ora_di_uscita NULL associate a veicoli diversi coperti dal medesimo abbonamento.

3. L'accesso di un veicolo a una specifica area di parcheggio è subordinato al rispetto delle restrizioni strutturali (idoneità a ospitare la categoria del mezzo) e alla disponibilità residua di posti assegnati a tale categoria.

4. La sosta di un veicolo non comporta l'emissione di alcun biglietto singolo qualora il mezzo risulti associato a un utente provvisto di un abbonamento in corso di validità al momento dell'ingresso.

5. Per gli utenti sprovvisti di abbonamento, la gestione tariffaria del biglietto singolo differisce in base alla tipologia di parcheggio. Per le soste nei Garage, l'importo viene calcolato ed emesso al termine della permanenza in base alla durata effettiva; l'attributo Orario di scadenza del Biglietto risulta pertanto null. Per i parcheggi all'Aperto, l'utente acquista anticipatamente un titolo di sosta indicando un orario di validità prestabilito, che il sistema provvede a registrare come Orario di scadenza del Biglietto.

6. I clienti hanno la possibilità di esprimere un giudizio sulla qualità del servizio (valutando parametri come pulizia e sicurezza e lasciando un commento testuale), ma la recensione può essere rilasciata esclusivamente al termine di una sosta effettivamente registrata nel sistema.

7. Ogni singola sosta effettuata può essere oggetto di una e una sola valutazione da parte del cliente.

8. Ogni parcheggio di tipo Garage deve avere almeno un operatore assegnato tramite la relazione Assegnato_a, e deve essere associato a esattamente un operatore tramite la relazione Diretto da che ne ricopre il ruolo di responsabile.

9. I controllori sono assegnati alla supervisione esclusiva dei parcheggi all'aperto, dei quali il sistema deve tracciare e monitorare le fasce orarie e i turni di lavoro.

10. I controllori sono autorizzati a emettere sanzioni a carico dei veicoli, ma ogni sanzione deve essere obbligatoriamente associata a una specifica sosta in corso. Nel caso specifico dei parcheggi all'Aperto, l'infrazione per 'biglietto scaduto' può essere registrata esclusivamente qualora l'orario effettivo del controllo risulti cronologicamente successivo all'orario di scadenza memorizzato nel biglietto prepagato.

11. Il sistema supporta l'assegnazione di promozioni, le quali possono essere erogate direttamente al singolo utente (es. sconti fedeltà o per nuovi iscritti) oppure applicate a uno o più parcheggi specifici. Le due modalità sono mutualmente esclusive e ogni promozione deve necessariamente appartenere a una delle due tipologie.

12. Al fine di garantire l'integrità dei dati statistici e aziendali, la conclusione o la scadenza di un abbonamento, così come l'emissione di un biglietto, non comportano la cancellazione dei dati, garantendo la conservazione dello storico completo degli utilizzi nel tempo.

13. Il valore di Posti_disponibili in Ospita viene decrementato di 1 ad ogni ingresso di un veicolo nel parcheggio e incrementato di 1 ad ogni uscita.

14. Il sistema deve tenere traccia delle anomalie generali rilevate all'interno dei parcheggi (come guasti, veicoli non ammessi o sovra-occupazione). Ogni anomalia deve essere registrata a sistema dal personale dipendente e associata al parcheggio in cui si è verificata, memorizzando la data, l'ora e una descrizione testuale dell'evento.

2. Progettazione logica

2.1 - Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume	Motivazione
Sosta	E	1.825.000	Si stimano circa 1.000 soste al giorno. In 1 anno sono 365.000. Su un orizzonte di 5 anni si arriva a circa 1.825.000 record.
Biglietto	E	1.300.000	Si stima che circa il 70-75% delle soste totali sia effettuato da utenti non abbonati che necessitano dell'emissione di un biglietto singolo.
Utente	E	5.000	Con 50 nuovi abbonamenti/mese (600/anno, da requisiti), in 5 anni avremo circa 3.000 utenti abbonati, a cui si sommano utenti con abbonamenti passati o inattivi.
Veicolo	E	8.000	Si stima una media di

			1,5 o 2 veicoli associati per ogni Utente registrato.
Abbonamento	E	3.000	Come da requisiti: circa 50 inserimenti al mese. Su 5 anni sono 3.000 abbonamenti (storici e attivi).
Parcheggio	E	60	Si stima una rete aziendale di medie dimensioni per una città come Torino (totale tra aperti e chiusi).
Aperto	E	40	Sottoinsieme di Parcheggio. Si stima che le aree a zone all'aperto siano più numerose delle strutture al chiuso.
Garage	E	20	Sottoinsieme di Parcheggio. Strutture fisiche di proprietà o in concessione.
Zona	E	15	Aree o macro-quartieri della città di Torino in cui sono divisi i parcheggi all'aperto.
Categoria veicolo	E	3	Tipologie standard: moto, automobili e camion.
Personale	E	150	Totale dei dipendenti impiegati per la supervisione dei garage e il controllo in strada.
Operatore	E	100	Sottoinsieme Personale. Si stimano in media 5 operatori (turnisti) assegnati a ciascuno

			dei 20 Garage.
Controllore	E	50	Sottoinsieme Personale. Si stimano 50 controllori per presidiare a rotazione le 40 aree all'aperto cittadine.
Recensione	E	180.000	Si stima che circa il 10% delle soste totali (1.825.000) generi una recensione a fine servizio.
Sanzione	E	25.000	Si stima che una piccola percentuale (ca. il 2-3%) delle soste nei parcheggi all'aperto generi un'infrazione rilevata dai controllori.
Promozione	E	300	Si stimano circa 5 o 6 campagne promozionali al mese (generiche, fedeltà o per aree specifiche) rilasciate dal management, per 5 anni.
Anomalia	E	5.000	Si stima una media di 2-3 anomalie segnalate al giorno su tutta la rete di parcheggi
Effettua	A	1.825.000	Ogni sosta è effettuata da un veicolo.
Avviene in	A	1.825.000	Ogni sosta avviene in un parcheggio.
Relativo a	A	1.300.000	Coincide con il volume dei Biglietti emessi per le soste dei non abbonati.
Possiede	A	8.000	Coincide con il

			numero totale di veicoli registrati dagli utenti.
Sottoscrive	A	3.000	Ogni abbonamento è legato a un utente.
Appartiene	A	8.000	Ogni veicolo appartiene a una categoria specifica.
Ospita	A	180	Si stima che i 60 parcheggi ospitino mediamente 3 categorie di veicoli ciascuno.
Organizzato per	A	40	Ognuno dei 40 parcheggi all'aperto è assegnato a una zona.
Genera	A	180.000	Coincide con il numero di recensioni lasciate dagli utenti (10% delle soste).
Riferita a	A	25.000	Ogni sanzione è legata univocamente a una sosta.
Emette	A	25.000	Ogni sanzione è emessa da un controllore.
Supervisiona	A	600	Si stima che ogni controllore supervisioni nel tempo circa 12 aree diverse a rotazione.
Assegnato a	A	120	Si stimano 5-6 operatori per garage, inclusi i turnisti.
Diretto da	A	20	Un responsabile (operatore) per ognuno dei 20 garage.
Riceve	A	50.000	Si stima che ogni

			utente riceva mediamente 10 sconti/promozioni in 5 anni.
Applicabile a	A	1.200	Si stimano circa 20 promozioni "locali" attivate per ognuno dei 60 parcheggi.
Coperta da	A	525.000	Si stima che circa il 25-30% delle soste totali (1.825.000) sia effettuata da utenti abbonati.
Si verifica in	A	5.000	Ogni anomalia si riferisce sempre a uno e un solo parcheggio specifico.
Rileva	A	5.000	Ogni anomalia viene rilevata e registrata a sistema da uno e un solo dipendente.

2.2 - Tavola delle operazioni

#	Operazione	Tipo	Frequenza	Motivazione
1	Registrazione ingresso/uscita veicolo	I	1.000 al giorno	Inserimento dei dati di una nuova sosta (targa, ora ingresso/uscita) e aggiornamento contestuale dei posti disponibili nel parcheggio.
2	Consultazione disponibilità posti	I	100 al giorno	Lettura in tempo reale del numero di posti liberi per

				un determinato parcheggio e per categoria di veicolo da parte dei clienti.
3	Inserimento recensione	I	100 al giorno	Salvataggio di una valutazione (voto e commento) da parte di un cliente al termine di una sosta conclusa.
4	Emissione sanzione	I	15 al giorno	Inserimento di una nuova contravvenzione da parte di un controllore, associata a una specifica sosta irregolare in un parcheggio all'aperto.
5	Gestione abbonamenti	I	70 al mese	Inserimento di un nuovo utente abbonato da parte dell'amministrazione o modifica/gestione dell'abbonamento da parte dell'utente stesso.
6	Elaborazione statistiche direzionali	B	1 al mese	Estrazione dei dati aggregati sull'occupazione dei parcheggi e calcolo dei ricavi totali suddivisi per zona e per singolo garage.
7	Gestione e consultazione turni	I	50 al giorno	Inserimento della pianificazione

				settimanale da parte dell'amministrazione e consultazione giornaliera del proprio turno/zona da parte dei controllori.
8	Erogazione periodica promozioni	B	2 al mese	Analisi dello storico delle soste degli utenti e assegnazione automatica di sconti/promozioni ai clienti più assidui.
9	Aggiornamento scadenze abbonamenti	B	1 al giorno	Controllo massivo del database per individuare gli abbonamenti annuali giunti al termine e aggiornamento del loro stato in "Scaduto".
10	Aggiornamento tariffe per zona	I	1 all’anno	aggiornamento annuale del costo tariffa per ogni zona da parte degli addetti amministrativi
11	Registrazione Anomalia	I	3 al giorno	Inserimento a sistema dei dati relativi a un anomalia rilevata dal personale all'interno di un parcheggio.

Seguendo il principio di Pareto 80/20

2.3 - Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1 - Analisi delle ridondanze

Elencare tutte le ridondanze rilevate ed effettuare la seguente analisi dettagliata solo per una delle ridondanze individuate, producendo, per ogni operazione significativa su cui la presenza/assenza della ridondanza può avere effetto:

- Schema di navigazione relativo all'operazione in presenza e in assenza di ridondanza.
- Tavola degli accessi in presenza e in assenza di ridondanza.
- Confronto in spazio e tempo tra presenza e assenza di ridondanza.
- Scelta se introdurre o non introdurre la ridondanza con motivazione.

Attributo Posti_Disponibili

L'attributo **Posti_Disponibili** all'interno dell'associazione ospita (che lega le entità parcheggio e categoria_veicolo) permette di monitorare istantaneamente quanti veicoli possono ancora accedere alla struttura.

Questo dato è una ridondanza poiché può essere calcolato derivandolo da altri concetti presenti nello schema:

- **Derivazione:** Posti_Disponibili = Capienza_Assegnata - (Numero di istanze di Sosta associate a quel parcheggio e quei veicoli di quella categoria in cui l'attributo Ora_di_uscita è nullo).

Analizziamo le prestazioni considerando le due operazioni principali che interagiscono con questo dato:

1. **Operazione 1:** Registrazione ingresso/uscita veicolo (frequenza: 1.000 al giorno).
2. **Operazione 2:** Consultazione disponibilità posti (frequenza: 100 al giorno).

Senza ridondanza

In questo scenario, il numero di posti liberi deve essere ricalcolato ogni volta che un utente interroga il sistema.

Tavola degli accessi - Operazione 2 (Consultazione)

Supponendo un'occupazione media di 100 posti per parcheggio.

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Ospita	A	1	L
Sosta	E	100	L
Veicolo	E	100	L

- **Accessi per operazione:** 201 in lettura.
- **Costo giornaliero (Op. 2):** 100 op.×201 accessi=20.100 accessi/giorno.

Tavola degli accessi - Operazione 1 (Ingresso/Uscita)
L'operazione è una semplice scrittura della nuova sosta.

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sosta	E	1	S
Avviene in	A	1	S

- **Accessi per operazione:** 2 in scrittura (costo pesato doppio = 4).
- **Costo giornaliero (Op. 1):** 1.000 op.×4=4.000 accessi/giorno.

Totale Scenario senza ridondanza: 24.100 accessi giornalieri.

Con ridondanza

Il dato viene memorizzato e aggiornato a ogni ingresso o uscita.

Tavola degli accessi - Operazione 2 (Consultazione)

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Ospita	A	1	L

- **Accessi per operazione:** 1 in lettura.
- **Costo giornaliero (Op. 2):** 100 op.×1=100 accessi/giorno.

Tavola degli accessi - Operazione 1 (Ingresso/Uscita)
Oltre alla sosta, bisogna aggiornare il contatore nel parcheggio.

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sosta	E	1	S
Avviene in	A	1	S
Veicolo	E	1	L
Ospita	A	1	L
Ospita	A	1	S

- **Accessi per operazione:** 3 in scrittura (pesati 6) + 2 in lettura = 8 accessi.
- **Costo giornaliero (Op. 1):** 1.000 op.×8=8.000 accessi/giorno.

Totale Scenario con ridondanza: 8.100 accessi giornalieri.

Conclusione

- **Spazio:** L'introduzione della ridondanza richiede circa 4 byte per ogni record in Ospita(stimati in 180 record, quindi circa 720 byte totali). Lo spazio occupato è irrilevante.
- **Tempo:** Lo Scenario con ridondanza riduce il carico totale del sistema di circa il 66% (8.100 vs 24.100 accessi/giorno).

Decisione: Si è scelto di mantenere la ridondanza Posti_Disponibili. La necessità di fornire risposte rapide alle migliaia di consultazioni via app e la semplicità dell'aggiornamento durante la registrazione delle soste giustificano ampiamente il minimo costo di memoria e la gestione della sincronizzazione

2.3.2 - Eliminazione delle generalizzazioni

- **Tipo 1** – Accorpamento dei figli della generalizzazione nel genitore
- **Tipo 2** – Accorpamento del genitore della generalizzazione nei figli
- **Tipo 3** – Sostituzione della generalizzazione con associazioni

Nello schema E-R sono presenti due generalizzazioni da gestire:

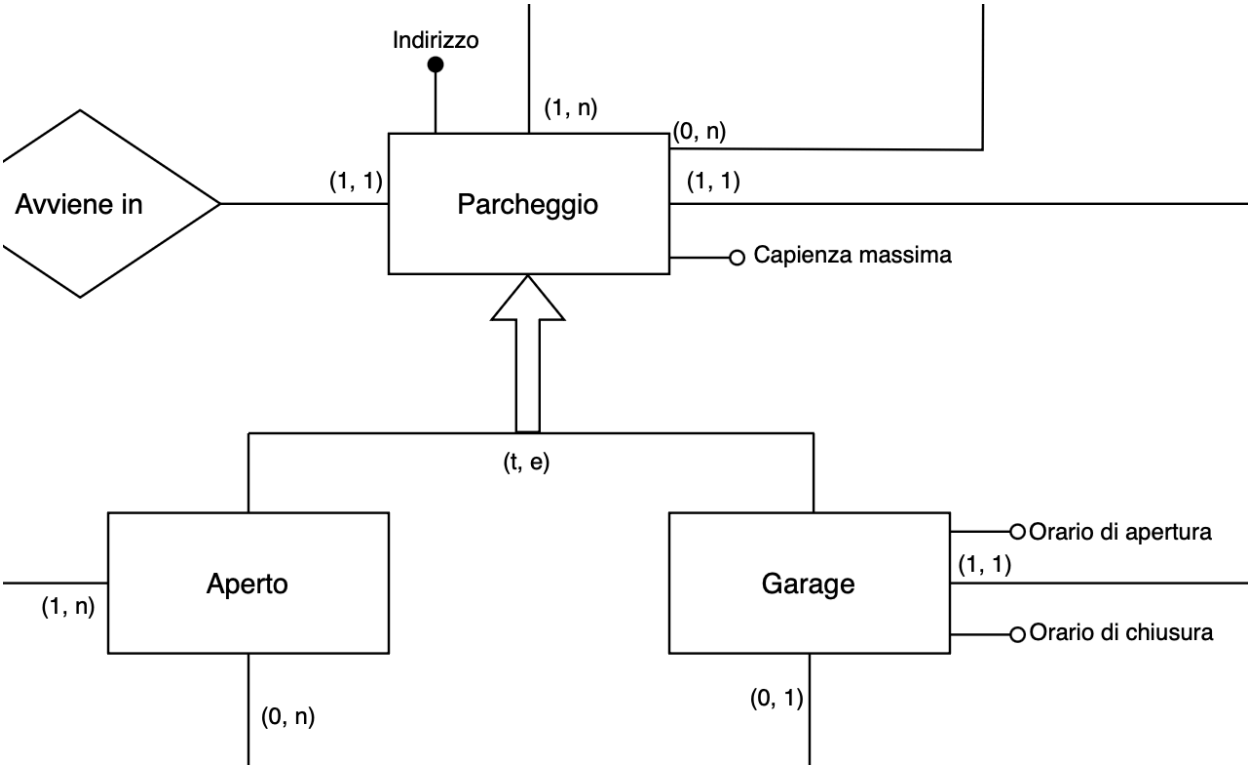


Figura 1) Generalizzazione tra Aperto - Garage e Parcheggio

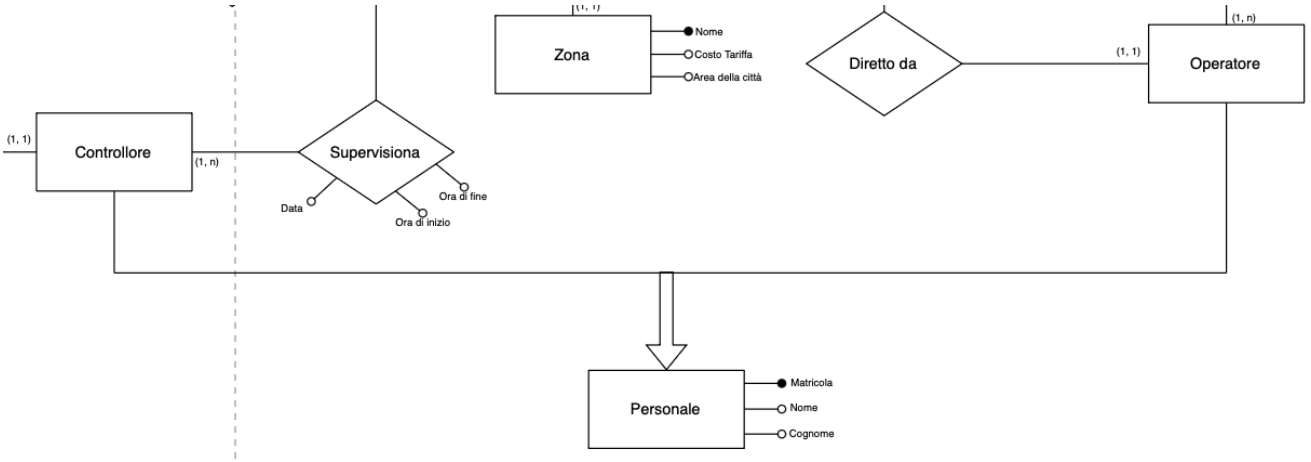
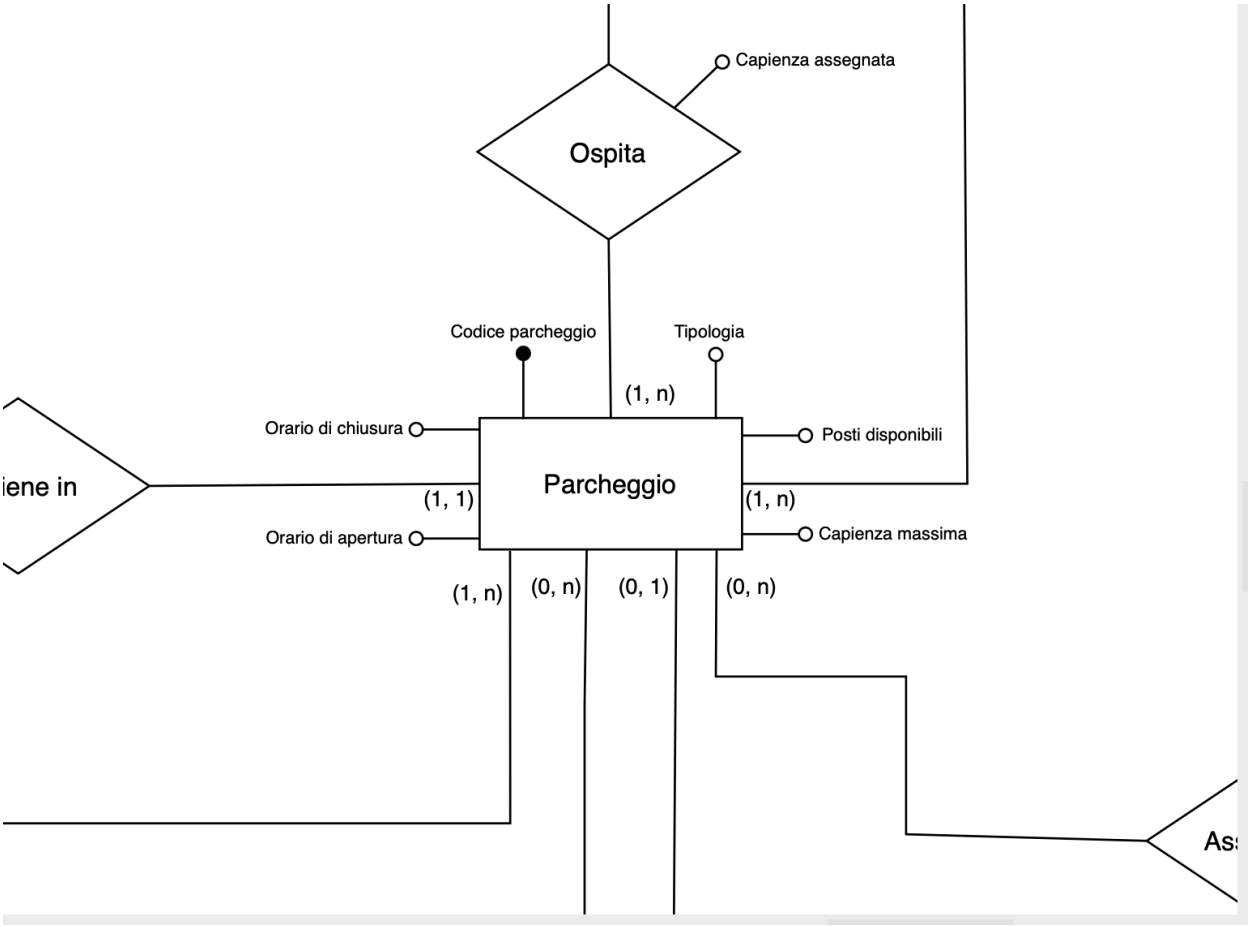


Figura 2) Generalizzazione tra Controllore - Operatore e Personale

Per la generalizzazione in Fig. 1 si sceglie il **Tipo 1: accorpamento dei figli nel genitore**. Le entità figlie Aperto e Garage vengono eliminate e i loro attributi specifici vengono assorbiti nell'entità Parcheggio, introducendo un attributo discriminante **Tipologia** (valori: 'Aperto', 'Garage'). Gli attributi specifici di ciascuna sottoclasse vengono mantenuti come attributi nullable in Parcheggio:

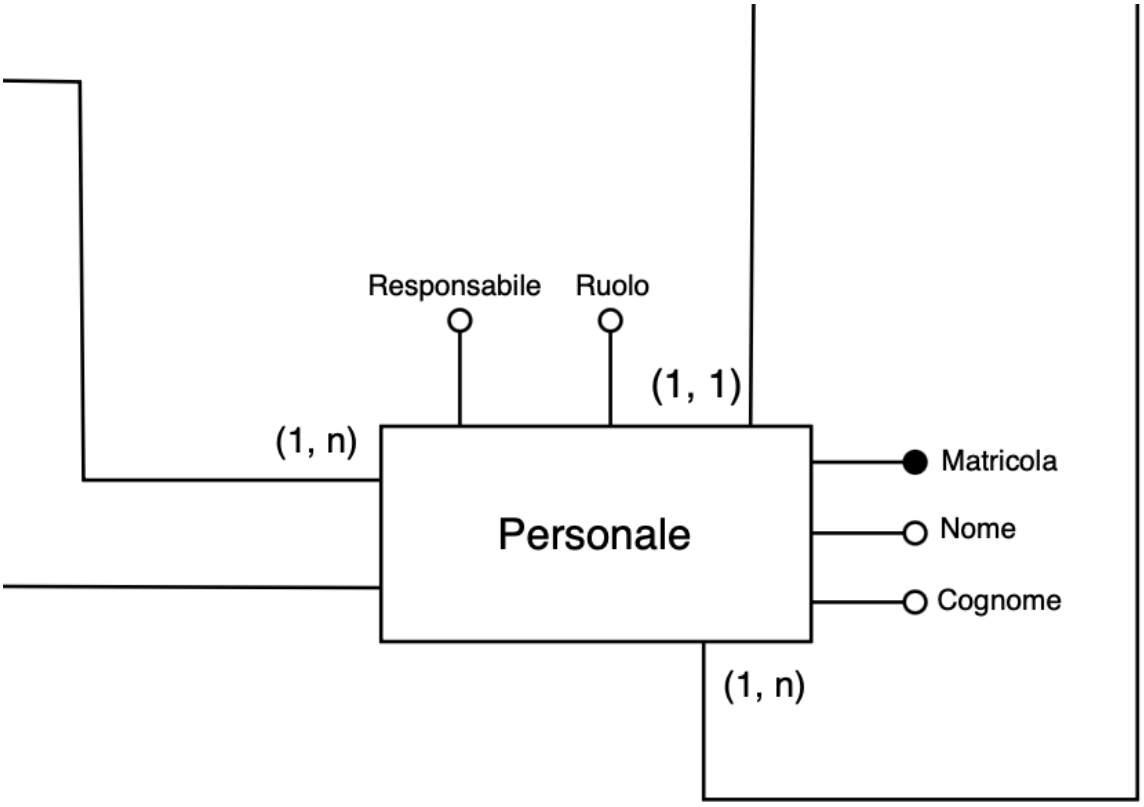
- da **Garage**: Orario_apertura, Orario_chiusura (NULL per i parcheggi all'aperto)
- da **Aperto**: il collegamento con l'entità **Zona** (NULL per i garage)

In questo modo le entità **Sosta**, **Categoria Veicolo** e **Promozione** restano collegate direttamente a **Parcheggio** con un'unica associazione ciascuna, esattamente come nello schema originale, evitando duplicazioni di associazioni e ambiguità nei nomi.



Per la generalizzazione in Fig. 2 si sceglie il **Tipo 1: accorpamento dei figli nel genitore**. Le entità figlie Operatore e Controllore vengono eliminate e i loro attributi specifici vengono assorbiti nell'entità Personale, introducendo un attributo discriminante **Ruolo** (valori: 'Operatore', 'Controllore') e un attributo opzionale **Responsabile**

(booleano, valido solo per gli Operatori) per indicare chi dirige il garage. L'attributo specifico dei Controllori (turni di lavoro) viene mantenuto come attributo nullable in Personale, valorizzato solo per i record con Ruolo = 'Controllore'. Le relazioni "Assegnato a" (Operatore–Garage) e "Supervisiona" (Controllore–Aperto) vengono mantenute come associazioni sull'entità unificata Personale, con il vincolo applicativo che solo i record con il ruolo corretto possano partecipare a ciascuna.



2.3.3 - Eventuale partizionamento/accorpamento di entità o associazioni

Vengono analizzate le seguenti entità:

1. **Biglietto e Sosta**

L'entità Biglietto è legata all'entità Sosta da una relazione 1:1 stretta, il che la rende candidata all'accorpamento in Sosta. Tuttavia, si decide di **non effettuare l'accorpamento**: Biglietto possiede attributi propri significativi (importo pagato, orario di scadenza per i parcheggi all'aperto) che non appartengono semanticamente alla Sosta. Inoltre, accorpare le due entità introdurrebbe attributi nullable in Sosta, poiché i campi del biglietto sarebbero privi di valore per tutte le soste effettuate da utenti abbonati.

2. **Zona e Aperto**

L'entità Zona è legata a Parcheggio da una relazione N:1, il che potrebbe suggerire di accorpare gli attributi di Zona (Nome, Area della città, Costo Tariffa) direttamente in Parcheggio. Tuttavia, poiché più parcheggi potrebbero condividere la stessa Zona, l'accorpamento comporterebbe la replica di nome, area e tariffa per ogni parcheggio appartenente a quella zona, introducendo ridondanza e rendendo problematico l'aggiornamento delle tariffe. Si decide pertanto di **non effettuare l'accorpamento**, mantenendo Zona come entità separata.

Conclusione: non si effettua alcun partizionamento né accorpamento di entità o associazioni, al fine di preservare la semantica distinta delle entità coinvolte e garantire i vincoli di integrità referenziale.

2.3.4 - Eventuale eliminazione di attributi composti o multivalore

Non sono stati utilizzati attributi composti né multivalore, pertanto non è stato necessario procedere con alcuna eliminazione.

2.3.5 - Eventuale scelta degli identificatori principali

Per ogni entità rimasta nello schema ristrutturato, si riportano di seguito gli identificatori principali scelti:

- **Parcheggio → Codice_Parcheggio**

Nel primo schema concettuale l'entità era identificata dalla chiave naturale *Indirizzo*. Si introduce l'identificatore surrogato Codice_parcheggio per ottimizzare le prestazioni, snellire le chiavi esterne e garantire l'integrità referenziale nello schema logico.

- **Zona → Nome**

Mantenuto uguale

- **Categoria Veicolo → Tipologia**

Mantenuto uguale

- **Utente → Codice Fiscale**

Mantenuto uguale

- **Veicolo → Targa**

Mantenuto uguale

- **Abbonamento → Numero_Abbonamento**

Nel primo schema l'entità era identificata esternamente tramite l'Utente (relazione *Sottoscrive*) e l'attributo interno Data_di_inizio. Si introduce Numero_abbonamento come identificatore surrogato per semplicità implementativa.

- **Biglietto → Numero_Biglietto**

Nel primo schema l'entità era identificata esternamente in modo totale tramite la relazione con Sosta (Relativo a). Si introduce Numero_biglietto come identificatore surrogato per semplicità implementativa.

- **Sosta → ID_Sosta**

Nel primo schema Sosta era identificata dall'identificatore esterno Targa (tramite Effettua) e dall'attributo Ora_di_ingresso. Si introduce ID_Sosta come identificatore sostitutivo per semplicità implementativa, evitando una chiave composta.

- **Personale → Matricola**

Mantenuto uguale

- **Recensione → ID_Recensione**

Nel primo schema Recensione era identificata esternamente tramite la relazione Genera (ogni sosta genera al più una recensione). Si introduce ID_Recensione come identificatore sostitutivo per semplicità implementativa.

- **Sanzione → Numero_Sanzione**

Nel primo schema Sanzione era identificata da Data + Ora + identificatore esterno tramite Emette. Si introduce Numero_Sanzione come identificatore surrogato per semplicità implementativa, evitando una chiave composta.

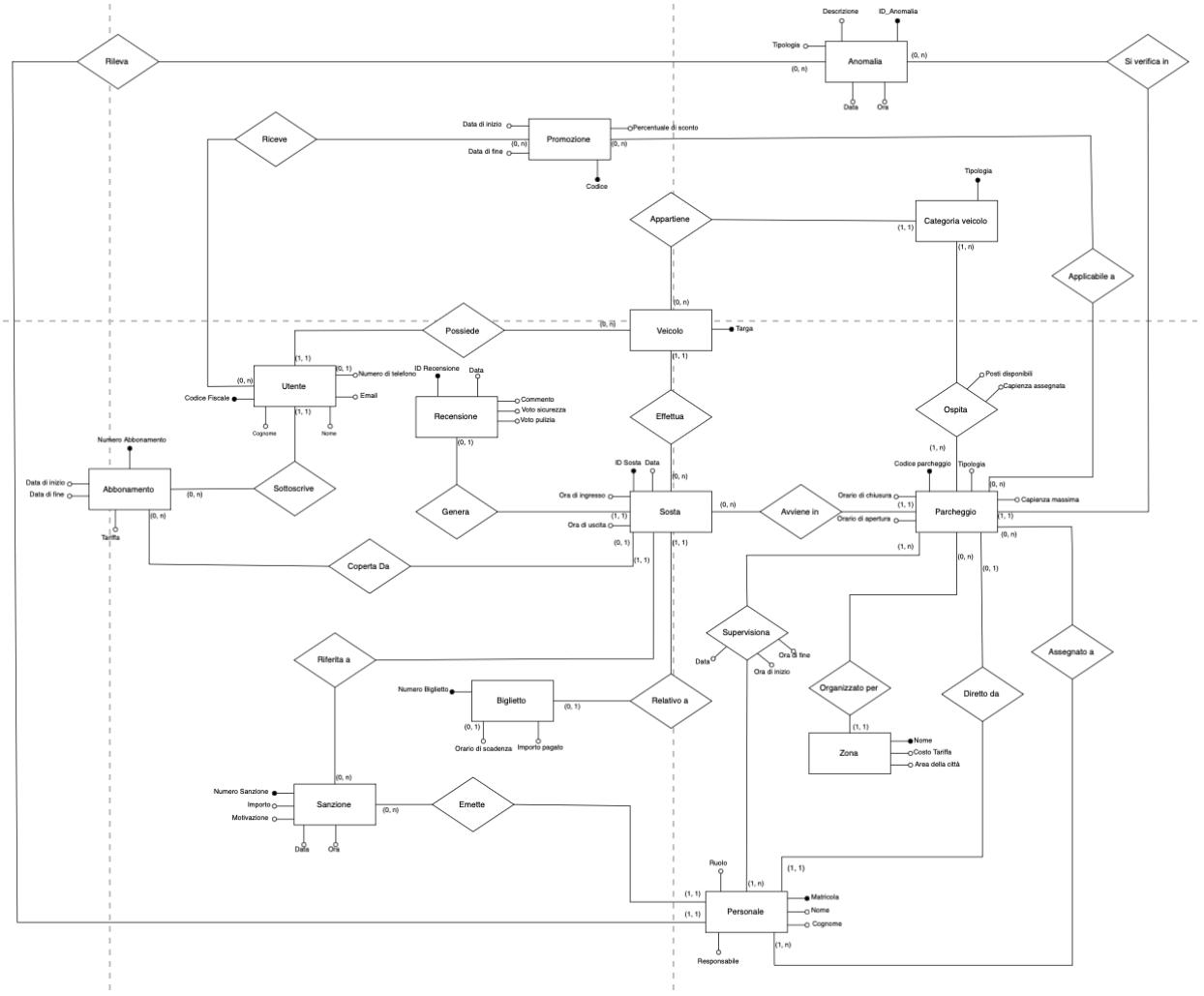
- **Promozione → Codice**

Nel primo schema concettuale l'entità era identificata dalla chiave composta naturale *Nome* e *Data_di_inizio*. Si introduce l'identificatore surrogato numerico Codice per semplificare la gestione delle associazioni molti-a-molti (*Riceve* e *Applicabile_a*).

- **Anomalia → ID_Anomalia**

Nel primo schema l'entità era identificata dall'identificatore esterno del Personale (tramite Rileva) e dagli attributi interni Data e Ora. Si introduce ID_Anomalia come identificatore surrogato per semplicità implementativa, evitando una chiave composta nel modello relazionale.

2.4 - Schema E-R ristrutturato + business rules



1. La fruizione dei parcheggi tramite abbonamento annuale a tariffa fissa è riservata esclusivamente agli utenti che abbiano preventivamente registrato i propri dati anagrafici a sistema.

2. Un singolo abbonamento consente all'utente di associare molteplici veicoli di sua proprietà, ma è fatto divieto assoluto che la sosta avvenga contemporaneamente per più di un mezzo associato al medesimo titolare.

3. L'accesso di un veicolo a una specifica area di parcheggio è subordinato al rispetto delle restrizioni strutturali (idoneità a ospitare la categoria del mezzo, verificabile tramite la relazione Ospita) e alla disponibilità residua di posti assegnati a tale categoria (attributo Posti_disponibili in Ospita).

4. La sosta di un veicolo non comporta l'emissione di alcun biglietto qualora il mezzo risulti coperto da un abbonamento in corso di validità al momento dell'ingresso (relazione Coperta Da).

5. Per gli utenti sprovvisti di abbonamento, la gestione tariffaria del biglietto differisce in base alla Tipologia del parcheggio (attributo discriminante in Parcheggio): per i garage l'importo viene calcolato a fine sosta in base alla durata effettiva e l'attributo Orario di scadenza risulta NULL; per i parcheggi all'aperto il titolo viene acquistato anticipatamente con un orario di validità prestabilito registrato come Orario di scadenza.

6. Una recensione può essere rilasciata esclusivamente al termine di una sosta effettivamente registrata nel sistema (relazione Genera tra Sosta e Recensione), e ogni sosta può generare al più una recensione (cardinalità (0,1) su Sosta).

7. Solo il personale con Ruolo = 'Operatore' può partecipare alle relazioni Assegnato a (con Parcheggio di tipo Garage) e Diretto da; solo il personale con Ruolo = 'Controllore' può partecipare alla relazione Supervisiona (con Parcheggio di tipo Aperto) ed emettere sanzioni tramite Emette.

8. Ogni parcheggio di tipo Garage deve avere almeno un operatore assegnato tramite Assegnato a, e deve essere associato a esattamente un responsabile tramite Diretto da; l'attributo Responsabile identifica tale figura tra il personale con Ruolo = 'Operatore'.

9. I turni di supervisione dei controllori sui parcheggi all'aperto sono tracciati tramite la relazione Supervisiona, che registra Data, Ora di inizio e Ora di fine del turno.

10. Ogni sanzione emessa deve essere obbligatoriamente associata a una specifica sosta tramite Riferita a. Nel caso di parcheggi all'aperto, la sanzione per biglietto scaduto può essere registrata solo se l'orario del controllo (Data e Ora in Emette)

è cronologicamente successivo all'Orario di scadenza del biglietto associato alla sosta.

11. Le promozioni (entità Promozione) possono essere erogate direttamente a uno o più utenti tramite Riceve, oppure applicate a uno o più parcheggi tramite Applicabile a. Le due modalità sono mutualmente esclusive: ogni promozione deve appartenere a una sola delle due tipologie.

12. La conclusione o la scadenza di un abbonamento, così come l'emissione di un biglietto, non comportano la cancellazione dei dati, garantendo la conservazione dello storico completo nel tempo.

13. Il valore di Posti_disponibili in Ospita viene decrementato di 1 ad ogni ingresso di un veicolo nel parcheggio e incrementato di 1 ad ogni uscita.

14. Il sistema deve tenere traccia delle anomalie generali rilevate all'interno dei parcheggi (come guasti, veicoli non ammessi o sovra-occupazione). Ogni anomalia deve essere registrata a sistema dal personale dipendente (tramite la relazione *Rileva*) e associata al parcheggio in cui si è verificata (tramite la relazione *Si verifica in*), memorizzando la data, l'ora e una descrizione testuale dell'evento.

2.5 - Schema relazionale

Entità:

1. Utente(Codice_fiscale, Nome, Cognome, Email, Numero_di_telefono*)
2. Veicolo(Targa, Codice_fiscale, Tipologia)
3. Categoria_Veicolo(Tipologia)
4. Zona(Nome, Area_della_Città, Costo_Tariffa)
5. Parcheggio(Codice_parcheggio, Capienza_massima, Tipologia, Orario_di_apertura*, Orario_di_chiusura*, Nome_zona*, Matricola_responsabile*)
6. Personale(Matricola, Nome, Cognome, Ruolo, Responsabile*)
7. Abbonamento(Numero_abbonamento, Tariffa, Data_di_inizio, Data_di_fine, Codice_fiscale)
8. Sosta(ID_Sosta, Ora_di_ingresso, Ora_di_uscita, Targa, Codice_parcheggio)
9. Biglietto(Numero_biglietto, Importo_pagato, Orario di scadenza*, ID_Sosta)
10. Recensione(ID_Recensione, Voto_pulizia, Voto_sicurezza, Commento*, Data, ID_Sosta)

11. Sanzione(Numero_sanzione, Importo, Motivazione, Data, Ora, ID_Sosta, Matricola)
12. Promozione(Codice, Percentuale_di_sconto, Data_di_inizio, Data_di_fine)
13. Anomalia(ID_Anomalia, Tipologia, Descrizione*, Data, Ora, Matricola_addetto, Codice_parcheggio)

Associazioni:

1. Ospita(Codice_parcheggio, Tipologia, Capienza_assegnata, Posti_disponibili)
2. Supervisiona(Matricola, Codice_Parcheggio, Data, Ora_di_inizio, Ora_di_fine)
3. Riceve(Codice_fiscale, Codice)
4. Applicabile_a(Codice, Codice_parcheggio)
5. Coperta_da(ID_Sosta, Numero_abbonamento)
6. Assegnato_a(Matricola, Codice_parcheggio)

Vincoli di integrità referenziale:

- Veicolo(Codice_fiscale) referenzia Utente(Codice_fiscale)
- Veicolo(Tipologia) referenzia Categoria_Veicolo(Tipologia)
- Parcheggio(Nome_zona) referenzia Zona(Nome)
- Parcheggio(Matricola_responsabile) referenzia Personale(Matricola)
- Abbonamento(Codice_fiscale) referenzia Utente(Codice_fiscale)
- Sosta(Targa) referenzia Veicolo(Targa)
- Sosta(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)
- Biglietto(ID_Sosta) referenzia Sosta(ID_Sosta)
- Recensione(ID_Sosta) referenzia Sosta(ID_Sosta)
- Sanzione(ID_Sosta) referenzia Sosta(ID_Sosta)
- Sanzione(Matricola) referenzia Personale(Matricola)
- Ospita(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)
- Ospita(Tipologia) referenzia Categoria_Veicolo(Tipologia)
- Supervisiona(Matricola) referenzia Personale(Matricola)
- Supervisiona(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)
- Riceve(Codice_fiscale) referenzia Utente(Codice_fiscale)
- Riceve(Codice) referenzia Promozione(Codice)
- Applicabile_a(Codice) referenzia Promozione(Codice)
- Applicabile_a(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)
- Coperta_da(ID_Sosta) referenzia Sosta(ID_Sosta)
- Coperta_da(Numero_abbonamento) referenzia Abbonamento(Numero_abbonamento)
- Assegnato_a(Matricola) referenzia Personale(Matricola)
- Assegnato_a(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)

- Anomalia(Matricola_addetto) referenzia Personale(Matricola)
- Anomalia(Codice_parcheggio) referenzia Parcheggio(Codice_parcheggio)

3. Implementazione

3.1 - DDL di creazione del database

Le immagini sottostanti raffigurano la creazione di ogni singola tabella del database su pgAdmin 4 con le relative chiavi primarie, attributi e vincoli di integrità relazionale.

Utente

```sql
CREATE TABLE Utente (
    Codice_fiscale CHAR(16) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Numero_di_telefono VARCHAR(15)
);
```

Veicolo

```sql
CREATE TABLE Veicolo (
    Targa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Codice_fiscale CHAR(16) NOT NULL,
    Tipologia VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Codice_fiscale) REFERENCES Utente(Codice_fiscale),
    FOREIGN KEY (Tipologia) REFERENCES Categoria_Veicolo(Tipologia)
);
```

Categoria_veicolo

```sql
CREATE TABLE Categoria_Veicolo (
    Tipologia VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    CHECK (Tipologia IN ('Moto', 'Automobile', 'Camion'))
);
```

Zona

```sql
CREATE TABLE Zona (
    Nome VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Area_della_Città VARCHAR(50) NOT NULL,
    Costo_Tariffa DECIMAL(5,2) NOT NULL
);
```

Parcheggio

```sql
CREATE TABLE Parcheggio (
    Codice_parcheggio INT PRIMARY KEY,
    Capienza_massima INT NOT NULL,
    Tipologia VARCHAR(10) NOT NULL,
    Orario_di_apertura TIME,
    Orario_di_chiusura TIME,
    Nome_zona VARCHAR(50),
    Matricola_responsabile INT,
    CHECK (Tipologia IN ('Aperto', 'Garage')),
    CHECK (
        (Tipologia = 'Garage' AND Orario_di_apertura IS NOT NULL
        AND Orario_di_chiusura IS NOT NULL AND Nome_zona IS NULL)
        OR
        (Tipologia = 'Aperto' AND Orario_di_apertura IS NULL
        AND Orario_di_chiusura IS NULL AND Nome_zona IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (Nome_zona) REFERENCES Zona(Nome),
    FOREIGN KEY (Matricola_responsabile) REFERENCES Personale(Matricola)
);
```

Personale

```sql
CREATE TABLE Personale (
    Matricola INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Ruolo VARCHAR(15) NOT NULL,
    Responsabile BOOLEAN,
    CHECK (Ruolo IN ('Operatore', 'Controllore')),
    CHECK (
        (Ruolo = 'Operatore' AND Responsabile IS NOT NULL)
        OR
        (Ruolo = 'Controllore' AND Responsabile IS NULL)
    )
);
```

Abbonamento

```sql
CREATE TABLE Abbonamento (
    Numero_abbonamento INT PRIMARY KEY,
    Tariffa DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    Data_di_inizio DATE NOT NULL,
    Data_di_fine DATE NOT NULL,
    Codice_fiscale CHAR(16) NOT NULL,
    CHECK (Data_di_fine > Data_di_inizio),
    FOREIGN KEY (Codice_fiscale) REFERENCES Utente(Codice_fiscale)
);
```

Sosta

```sql
CREATE TABLE Sosta (
    ID_Sosta INT PRIMARY KEY,
    Ora_di_ingresso TIMESTAMP NOT NULL,
    Ora_di_uscita TIMESTAMP,
    Targa VARCHAR(10) NOT NULL,
    Codice_parcheggio INT NOT NULL,
    CHECK (Ora_di_uscita IS NULL OR Ora_di_uscita > Ora_di_ingresso),
    FOREIGN KEY (Targa) REFERENCES Veicolo(Targa),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio(Codice_parcheggio)
);
```

Biglietto

```sql
CREATE TABLE Biglietto (
    Numero_biglietto INT PRIMARY KEY,
    Importo_pagato DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    Orario_di_scadenza TIMESTAMP,
    ID_Sosta INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (ID_Sosta) REFERENCES Sosta(ID_Sosta)
);
```

Recensione

```sql
CREATE TABLE Recensione (
    ID_Recensione INT PRIMARY KEY,
    Voto_pulizia INT NOT NULL,
    Voto_sicurezza INT NOT NULL,
    Commento TEXT,
    Data DATE NOT NULL,
    ID_Sosta INT NOT NULL UNIQUE,
    CHECK (Voto_pulizia BETWEEN 1 AND 5),
    CHECK (Voto_sicurezza BETWEEN 1 AND 5),
    FOREIGN KEY (ID_Sosta) REFERENCES Sosta(ID_Sosta)
);
```

Sanzione

```sql
CREATE TABLE Sanzione (
    Numero_sanzione INT PRIMARY KEY,
    Importo DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    Motivazione TEXT NOT NULL,
    Data DATE NOT NULL,
    Ora TIME NOT NULL,
    ID_Sosta INT NOT NULL,
    Matricola INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Sosta) REFERENCES Sosta(ID_Sosta),
    FOREIGN KEY (Matricola) REFERENCES Personale(Matricola)
);
```

Promozione

```sql
CREATE TABLE Promozione (
    Codice INT PRIMARY KEY,
    Percentuale_di_sconto DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    Data_di_inizio DATE NOT NULL,
    Data_di_fine DATE NOT NULL,
    CHECK (Percentuale_di_sconto BETWEEN 0 AND 100),
    CHECK (Data_di_fine > Data_di_inizio)
);
```

Anomalia

```sql
CREATE TABLE Anomalia (
    ID_Anomalia INT PRIMARY KEY,
    Tipologia VARCHAR(50) NOT NULL,
    Descrizione TEXT,
    Data DATE NOT NULL,
    Ora TIME NOT NULL,
    Matricola_addetto INT NOT NULL,
    Codice_parcheggio INT NOT NULL,
    CHECK (Tipologia IN ('Guasto', 'Sovra-occupazione', 'Veicolo non ammesso', 'Altro')),
    FOREIGN KEY (Matricola_addetto) REFERENCES Personale (Matricola),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio (Codice_parcheggio)
);
```

Ospita

```sql
CREATE TABLE Ospita (
    Codice_parcheggio INT,
    Tipologia VARCHAR(20),
    Capienza_assegnata INT NOT NULL,
    Posti_disponibili INT NOT NULL,
    CHECK (Posti_disponibili >= 0),
    CHECK (Posti_disponibili <= Capienza_assegnata),
    PRIMARY KEY (Codice_parcheggio, Tipologia),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio(Codice_parcheggio),
    FOREIGN KEY (Tipologia) REFERENCES Categoria_Veicolo(Tipologia)
);
```

Supervisiona

```sql
CREATE TABLE Supervisiona (
    Matricola INT,
    Codice_parcheggio INT,
    Data DATE NOT NULL,
    Ora_di_inizio TIME NOT NULL,
    Ora_di_fine TIME NOT NULL,
    CHECK (Ora_di_fine > Ora_di_inizio),
    PRIMARY KEY (Matricola, Codice_parcheggio, Data, Ora_di_inizio),
    FOREIGN KEY (Matricola) REFERENCES Personale(Matricola),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio(Codice_parcheggio)
);
```

Riceve

```sql
CREATE TABLE Riceve (
    Codice_fiscale CHAR(16),
    Codice INT,
    PRIMARY KEY (Codice_fiscale, Codice),
    FOREIGN KEY (Codice_fiscale) REFERENCES Utente(Codice_fiscale),
    FOREIGN KEY (Codice) REFERENCES Promozione(Codice)
);
```

Applicabile_a

```sql
CREATE TABLE Applicabile_a (
    Codice INT,
    Codice_parcheggio INT,
    PRIMARY KEY (Codice, Codice_parcheggio),
    FOREIGN KEY (Codice) REFERENCES Promozione(Codice),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio(Codice_parcheggio)
);
```

Coperta_da

```sql
CREATE TABLE Coperta_da (
    ID_Sosta INT,
    Numero_abbonamento INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Sosta),
    FOREIGN KEY (ID_Sosta) REFERENCES Sosta(ID_Sosta),
    FOREIGN KEY (Numero_abbonamento) REFERENCES Abbonamento(Numero_abbonamento)
);
```

Assegnato_a

```sql
CREATE TABLE Assegnato_a (
    Matricola INT,
    Codice_parcheggio INT,
    PRIMARY KEY (Matricola, Codice_parcheggio),
    FOREIGN KEY (Matricola) REFERENCES Personale(Matricola),
    FOREIGN KEY (Codice_parcheggio) REFERENCES Parcheggio(Codice_parcheggio)
);
```

3.2 - DDL di popolamento di tutte le caselle del database

Utente:

```sql
INSERT INTO Utente (Codice_fiscale, Nome, Cognome, Email, Numero_di_telefono) VALUES
('CSRSML01A01L219X', 'Samuele', 'Cesarano', 'samuele.cesarano@email.it', 3206013801),
('PRRGBRL0A01L219H', 'Gabriele', 'Porru', 'gabriele.porru@email.it', NULL),
('CTRRCCRDA01L213S', 'Riccardo', 'Cutrò', 'riccardo.cutrò@email.it', 3348673001),
('PTRNDVD0A01T239E', 'Davide', 'Petroni', 'davide.petroni@email.it', 3248871077),
('BCCLNMTTD31F239C', 'Matteo', 'Baccolini', 'matteo.baccolini@email.it', 3331234567);
```

Veicolo:

```sql
INSERT INTO Veicolo (Targa, Codice_fiscale, Tipologia) VALUES
('DV931PC', 'CSRSML01A01L219X', 'Automobile'),
('BB456CC', 'PRRGBRL0A01L219H', 'Moto'),
('GH553AP', 'CTRRCCRDA01L213S', 'Moto'),
('FN002LL', 'PTRNDVD0A01T239E', 'Camion'),
('AA994QH', 'BCCLNMTTD31F239C', 'Automobile');
```

Categoria_veicolo:

```sql
INSERT INTO Categoria_Veicolo (Tipologia) VALUES
('Moto'), ('Automobile'), ('Camion');
```

Zona:

```sql
INSERT INTO Zona (Nome, Area_della_Città, Costo_Tariffa) VALUES
('Centro', 'ZTL Centrale', 2.50),
('San Salvario', 'Circoscrizione 8', 1.50),
('Crocetta', 'Circoscrizione 1', 1.80),
('Lingotto', 'Circoscrizione 8', 2),
('Falchera', 'Circoscrizione 6', 1.30);
```

Parcheggio:

```sql
INSERT INTO Parcheggio (Codice_parcheggio, Capienza_massima, Tipologia, Orario_di_apertura, Orario_di_chiusura, Nome_zona, Matricola_responsabile) VAL
(01, 100, 'Garage', '07:00:00', '23:00:00', NULL, 1001),
(02, 50, 'Aperto', NULL, NULL, 'San Salvario', NULL),
(03, 80, 'Aperto', NULL, NULL, 'Lingotto', NULL);
```

Personale:

```sql
INSERT INTO Personale (Matricola, Nome, Cognome, Ruolo, Responsabile) VALUES
(1001, 'Salvatore', 'Cesarano', 'Operatore', TRUE),
(1002, 'Raffaele', 'Dutto', 'Operatore', FALSE),
(1003, 'Matteo', 'BrunoFranco', 'Controllore', NULL),
(1004, 'Simone', 'Tiberti', 'Operatore', False);
```

Abbonamento:

```sql
INSERT INTO Abbonamento (Numero_abbonamento, Tariffa, Data_di_inizio, Data_di_fine, Codice_fiscale) VALUES
(0301, 300.00, '2026-01-01', '2026-12-31', 'CSRSML01A01L219X'),
(0302, 400.00, '2025-11-10', '2026-11-10', 'CTRRCCRDA01L213S'),
(0303, 130.00, '2026-01-01', '2026-05-31', 'BCCLNMTTD31F239C');
```

Sosta:

```sql
INSERT INTO Sosta (ID_Sosta, Ora_di_ingresso, Ora_di_uscita, Targa, Codice_parcheggio) VALUES
(0030, '2026-05-11 09:00:00', '2026-05-11 11:30:00', 'BB456CC', 03),
(0031, '2026-03-31 15:00:00', '2026-03-31 18:00:00', 'DV931PC', 03);
```

Biglietto:

```sql
INSERT INTO Biglietto (Numero_biglietto, Importo_pagato, Orario_di_scadenza, ID_Sosta) VALUES
(9001, 3.00, '2026-05-11 11:00:00', 30);
```

Recensione:

```
INSERT INTO Recensione (ID_Recensione, Voto_pulizia, Voto_sicurezza, Commento, Data, ID_Sosta) VALUES
(1, 5, 4, 'Ottimo garage, molto pulito e personale cortese.', '2026-05-11', 30),
(2, 3, 2, 'Non trovavo la macchina per i biglietti, operatore insisteva che fosse banale, pessima esperienza
```

Sanzione:

```
INSERT INTO Sanzione (Numero_sanzione, Importo, Motivazione, Data, Ora, ID_Sosta, Matricola) VALUES
(21, 42.00, 'Biglietto Scaduto', '2026-05-11', '11:15:00', 30, 1003),
(22, 15.00, 'Veicolo parcheggiato fuori dalla linea', '2026-05-11', '17:30:00', 31, 1003);
```

Promozione:

```
INSERT INTO Promozione (Codice, Percentuale_di_sconto, Data_di_inizio, Data_di_fine) VALUES
(028468, 10.00, '2026-01-01', '2026-12-31'),
(371159, 20.00, '2026-05-01', '2026-05-31'),
(599261, 15.00, '2026-09-01', '2026-11-30');
```

Anomalia:

```
INSERT INTO Anomalia (ID_Anomalia, Tipologia, Descrizione, Data, Ora, Matricola_addetto, Codice_parcheggio) VALUES
(1, 'Guasto', 'Sbarra di uscita bloccata, richiede intervento tecnico.', '2026-05-10', '08:15:00', 1001, 1),
(2, 'Sovra-occupazione', 'Molteplici veicoli parcheggiati al di fuori degli stalli consentiti.', '2026-05-11', '16:45:00', 1003, 3),
(3, 'Veicolo non ammesso', 'Furgone commerciale parcheggiato in area riservata alle sole automobili.', '2026-05-12', '10:30:00', 1003, 2)
```

Ospita:

```
INSERT INTO Ospita (Codice_parcheggio, Tipologia, Capienza_assegnata, Posti_disponibili) VALUES
(1, 'Automobile', 80, 80),
(1, 'Moto', 20, 20),
(2, 'Camion', 50, 50),
(3, 'Automobile', 70, 70),
(3, 'Moto', 10, 10);
```

Supervisiona:

```
INSERT INTO Supervisiona (Matricola, Codice_parcheggio, Data, Ora_di_inizio, Ora_di_fine) VALUES
(1003, 03, '2026-05-11', '08:00:00', '14:00:00');
```

Coperta_da:

```
INSERT INTO Coperta_da (ID_Sosta, Numero_abbonamento) VALUES
(31, 0301);
```

Assegnato_a:

```
INSERT INTO Assegnato_a (Matricola, Codice_parcheggio) VALUES
(1001, 01),
(1002, 01),
(1004, 01);
```

Riceve:

```
INSERT INTO Riceve (Codice_fiscale, Codice) VALUES
('CSRSML01A01L219X', 028468),
('CTRRCCRDA01L213S', 028468),
('PTRNDVD0A01T239E', 599261);
```

Applicabile_a:

```
INSERT INTO Applicabile_a (Codice, Codice_parcheggio) VALUES
(371159, 01),
(371159, 02);
```

3.3 - Qualche operazione di cancellazione e modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne

Ecco un esempio di modifica di una tabella: l'aggiunta della colonna Voto_generale nella tabella Recensione tramite il comando ALTER TABLE e ADD COLUMN

```
ALTER TABLE Recensione
ADD COLUMN Voto_generale INT;
```

Ecco un esempio di eliminazione di una tupla dalla tabella Utente che fallisce a causa di una violazione del vincolo di integrità referenziale: l'utente 'Davide' non può essere eliminato poiché è referenziato dalla tabella Veicolo tramite chiave esterna su Codice_fiscale:

```
1  DELETE FROM public.Utente
2  WHERE Nome = 'Davide';
```

Ecco un esempio di eliminazione di una tupla dalla tabella Recensione che ha successo poiché nessun'altra tabella referenzia Recensione tramite chiave esterna:

```
1  DELETE FROM public.Recensione
2  WHERE Data = '2026-05-11';
```